Отчёт по лабораторной работе №6

Архитектура компьютера

2026-03-18

Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron?

2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов? 3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён.

3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. 4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. 5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсорти- ровать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Выполнение лабораторной работы

1. Узнаю полное имя домашнего каталога.

```
aaagapova@aaagapova:~$ pwd
/home/aaagapova
```

Имя домашнего каталога

2. Перехожу в подкаталог tmp.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/tmp
```

Переход в каталог

3. Просматриваю содержимое каталога tmp.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls
004-lab_shell.pdf
```

Просмотр каталога

4. Использую команду ls с разными опциями.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls -l
total 196
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 200355 Mar 17 00:39 004-lab_shell.pdf
```

Дополнительная информация

5. Данная опция покажет скрытые файлы в каталоге.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ ls -a
.   ..   004-lab_shell.pdf
```

Скрытые файлы

6. Перехожу в каталог /var/spool. Ввожу необходимую команду, вижу что подкаталог с именем cron есть.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ cd /var/spool
aaagapova@aaagapova:/var/spool$ ls -f
.  ..  abrt-upload  abrt  anacron  at  cron  cups  lpd  mail  plymouth
```

Поиск подкаталога

7. Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое.

```
aaagapova@aaagapova:~$ ls -laf
total 84
drwx------. 1 aaagapova aaagapova  1226 Mar 17 00:43 .
drwxr-xr-x. 1 root      root         18 Feb 17 00:10 ..
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   432 Mar 14 01:47 .cache
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar  6 20:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    20 Mar  6 19:23 .local
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   346 Mar 14 02:59 .config
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   392 Mar 14 18:58 study_2025-2026_os-intro
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar  6 02:42 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    10 Mar  6 01:55 .npm
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova    56 Mar  6 02:18 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Templates
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Public
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Music
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Pictures
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Videos
```

Определение владельца

8. В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. Проверяю, что каталог создался.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir newdir
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  Desktop    Downloads     Music     Public                    tmp
bin                     Documents  git-extended  newdir    study_2025-2026_os-intro  Videos
blog                    dotfiles   LICENSE       Pictures  Templates
```

Создание нового каталога

9. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun. Проверяю, что каталог создался.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cd ~/newdir
aaagapova@aaagapova:~/newdir$ mkdir morefun
aaagapova@aaagapova:~/newdir$ ls
morefun
```

Создание каталога

10. В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir letters memos misk
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  Desktop    Downloads     LICENSE  Music     Public                    tmp
bin                     Documents  git-extended  memos    newdir    study_2025-2026_os-intro  Videos
blog                    dotfiles   letters       misk     Pictures  Templates
```

создание каталогов

11. Удаляю эти каталоги одной командой.
Проверяю, что они удалились.

```
aaagapova@aaagapova:~$ rmdir -p newdir/morefun/
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  blog      Documents  Downloads     LICENSE  Pictures  study_2025-2026_os-intro
bin                     Desktop   dotfiles   git-extended  Music    Public    Templates
```

удаление каталогов

12. Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm.

```
aaagapova@aaagapova:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
```

Удаление каталогов

13. Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверяю, что каталог был удалён.

```
aaagapova@aaagapova:~$ rmdir -p newdir/morefun/
aaagapova@aaagapova:~$ ls
anyaagapovaa.github.io  blog     Documents  Downloads     LICENSE  Pictures  study_2025-2026_os-intro  tmp
bin                     Desktop  dotfiles   git-extended  Music    Public    Templates                 Videos
```

Удаление каталога

14. С помощью команды man определяю, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.

```
-R, --recursive
       list subdirectories recursively
```

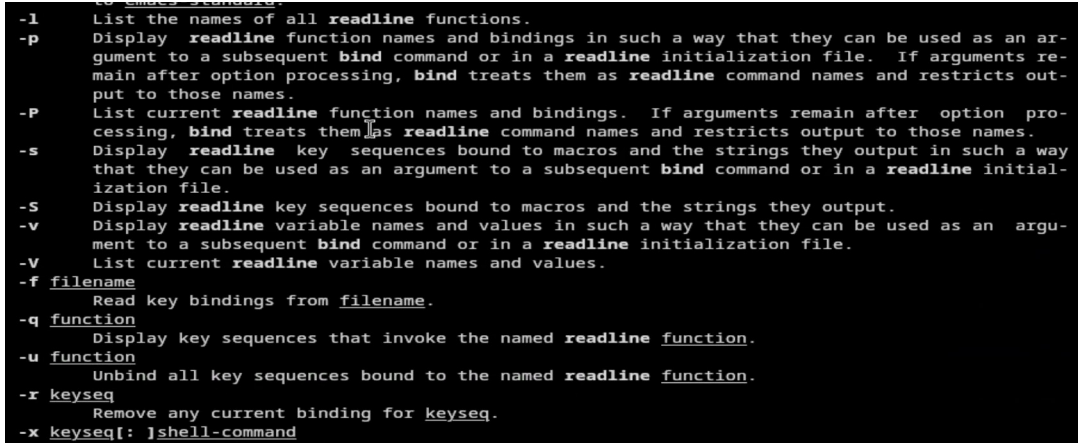
Определение опции

15. С помощью команды man определяю набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

```
-t     sort by time, newest first; see --time
```

Определение опции

16. Использую команду man для просмотра описания cd.



```
-l      List the names of all readline functions.
-p      Display  readline function names and bindings in such a way that they can be used as an ar-
        gument to a subsequent bind command or in a readline initialization file.  If arguments re-
        main after option processing, bind treats them as readline command names and restricts out-
        put to those names.
-P      List current readline function names and bindings.  If arguments remain after  option  pro-
        cessing, bind treats them as readline command names and restricts output to those names.
-s      Display  readline  key  sequences bound to macros and the strings they output in such a way
        that they can be used as an argument to a subsequent bind command or in a readline initial-
        ization file.
-S      Display readline key sequences bound to macros and the strings they output.
-v      Display readline variable names and values in such a way that they can be used as an  argu-
        ment to a subsequent bind command or in a readline initialization file.
-V      List current readline variable names and values.
-f filename
        Read key bindings from filename.
-q function
        Display key sequences that invoke the named readline function.
-u function
        Unbind all key sequences bound to the named readline function.
-r keyseq
        Remove any current binding for keyseq.
-x keyseq[: ]shell-command
```

Просмотр cd

17. Использую команду man для просмотра описания pwd.

```
NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Просмотр pwd

18. Использую команду man для просмотра описания mkdir.

```
NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error  if existing, make parent directories as needed, with their file modes
              -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context t

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Просмотр mkdir

19. Использую команду man для просмотра описания rmdir.

```
NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit
```

Просмотр rmdir

20. Использую команду man для просмотра описания rm.

```
NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual  page documents the GNU version of rm.  rm removes
       not remove directories.

       If the -I or --interactive=once option is given, and there are m
       --recursive are given, then rm prompts the user for whether to p
       response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise,  if  a  file  is unwritable, standard input is a term
       given, or the -i or --interactive=always option is given, rm pro
       file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal

       -I     prompt  once  before  removing more than three files, or
              than -i, while still giving protection against most mista

       --interactive[=WHEN]
              prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i
```

Просмотр rm

21. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
aaagapova@aaagapova:~$ history
    1  sudo hostname aaagapova
    2  hostname
    3  hostnamectl
    4  nano ~/.bashrc
    5  source ~/.bashrc
    6  cd ~/study_2025-2026_os-intro/project-personal/stage01/report
```

Просмотр информации

22. Модифицирую команду.

```
aaagapova@aaagapova:~$ !54
ls
anyaagapovaa.github.io  blog     Documents  Downloads     LICENSE  Pictures  study_2025-2026_os-intro
bin                     Desktop  dotfiles   git-extended  Music    Public    Templates
```

Модификация команды

23. Модифицирую команду.

```
aaagapova@aaagapova:~$ !30
cd ~/tmp
```

Модификация команды

24. Модифицирую команду.

```
aaagapova@aaagapova:~/tmp$ !44
cd
```

Модификация команды

Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.